

Dunaújváros Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

1. Rövid leírás	2
2. Felhasznált alkatrészek és méretezésük	2
3. Kapcsolási rajz (Schematic) elemzése	4
4. Nyomtatott áramkör (NYÁK / PCB layout)	5
5. Fejlesztési lehetőségek	6
6. Önreflexió és tanulságok.....	6

Készítette: Tóth Levente

Osztály: 13.B

Tantárgy: Robottechnika

Projekt neve: 555 Timer használata

1. Rövid leírás

A „Robottechnika” tantárgy keretében elsajátított ismeretek egyik legfontosabb pillére, hogy megértsük a robotokat felépítő elektronikai alapáramköröket. Bár napjainkban a komplex robotikai rendszereket mikrokontrollerek vezérlik, a stabil hardveres alapok, az időzítések és az analóg jelfeldolgozás ismerete elengedhetetlen. Jelen portfólió egy klasszikus és a robotikában széles körben alkalmazott áramkör, az NE555-ös integrált áramkörre épülő **astabil multivibrátor** szoftveres tervezését mutatja be.

Az astabil multivibrátor egy olyan oszcillátor áramkör, amelynek nincs stabil állapota; a kimenete folyamatosan, meghatározott frekvenciával és kitöltési tényezővel váltakozik a magas (HIGH) és az alacsony (LOW) feszültség szintek között. A robotikában ezt a négyszögjelet használják például léptetőmotorok órajelének előállítására, egyenáramú (DC) motorok analóg sebességszabályozására (Impulzusszélesség-moduláció – PWM), vagy éppen optikai szenzorok pulzáló fényének generálására a zavaró környezeti fények kiszűrése érdekében.

A féléves munka során a feladatom ezen áramkör elméleti méretezése, a kapcsolási rajz (Schematic) precíz elkészítése CAD szoftverben, valamint az alkatrészek fizikai elrendezésének (PCB Layout) megtervezése volt. A projekt kiválóan demonstrálja a logikai tervezés és a fizikai megvalósítás közötti átmenetet, valamint a felületszerelt (SMD) és furatszerelt (THT) technológiák kombinált alkalmazását.

2. Felhasznált alkatrészek és méretezésük

A tervezett áramkör lelke a mérnöki gyakorlatban évtizedek óta előszeretettel használt 555-ös időzítő. A kiegészítő passzív elemek (ellenállások és kondenzátorok) pontos értékeinek megválasztása határozza meg a kimeneti jel frekvenciáját.

Az alábbi táblázat részletezi a kapcsolatban szereplő komponenseket:

Alkatrész azonosító	Típus / Érték	Funkció a robotikai áramkörben
U1	NE555L-D08-T	A központi időzítő integrált áramkör (Timer IC). Ő felel a feszültség szintek komparálásáért és a kimeneti jel átbillentéséért.
R1	10 kΩ	Ellenállás, amely a C1 kondenzátor töltési idejét befolyásolja.
R2	15 kΩ	Ellenállás, amely a C1 kondenzátor töltési és kisütési idejében is szerepet játszik, ezáltal beállítva a kitöltési tényezőt.
C1	0.1 μF (100 nF)	Az időzítő (timing) kondenzátor. Töltődése és kisülése adja az áramkör "szívverését".

C2	10 nF	Hidegítő/szűrő kondenzátor az IC "Control Voltage" (5-ös) lábán. Stabilizálja az IC belső feszültségosztóját, megelőzve a zajok okozta fals billenéseket.
-----------	-------	---

Elméleti számítások az áramkörhöz:

Az astabil módban működő 555-ös IC kimeneti frekvenciáját (f) és kitöltési tényezőjét (D) az $R1$, $R2$ és $C1$ értékek határozzák meg a következő képletek alapján. A portfólióban szereplő értékekkel az alábbi frekvenciát kapjuk:

$$f = \frac{1.44}{(R1 + 2 \cdot R2) \cdot C1}$$

Behelyettesítve a kiválasztott értékeket ($R1 = 10k\Omega$, $R2 = 15k\Omega$, $C1 = 0.1\mu F$):

$$f = \frac{1.44}{(10000 + 30000) \cdot 0.0000001} = \frac{1.44}{40000 \cdot 10^{-7}} = 360 \text{ Hz}$$

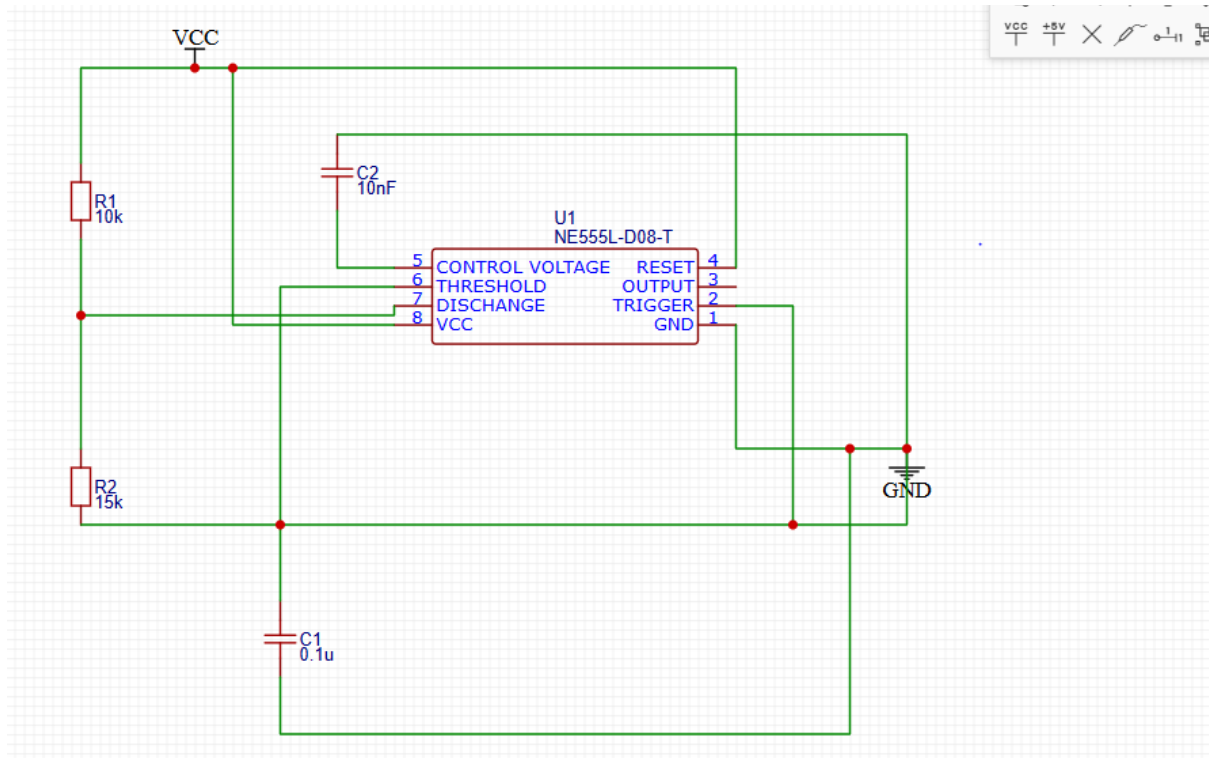
A kitöltési tényező (Duty Cycle), amely azt mutatja meg, hogy a jel az idő hány százalékában van magas (HIGH) állapotban:

$$D = \frac{R1 + R2}{R1 + 2 \cdot R2} \cdot 100$$

$$D = \frac{10000 + 15000}{10000 + 30000} \cdot 100 = \frac{25000}{40000} \cdot 100 = 62.5$$

Ez a 360 Hz-es frekvencia és 62.5%-os kitöltési tényező tökéletesen alkalmas lehet például egy kisebb robotmotor PWM alapú meghajtásának alapjeléhez, vagy egy LED/hangjelző folyamatos, észlelhető pulzálásához.

3. Kapcsolási rajz (Schematic) elemzése



A fenti ábrán látható az általam elkészített kapcsolási rajz. A tervezés során törekedtem az átláthatóságra és a szabványos elektronikai jelölések használatára. A tápfeszültség (VCC) a rajz felső, míg a földelés (GND) a rajz alsó részén kapott helyet, amely követi az ipari konvenciókat.

A bekötés logikája:

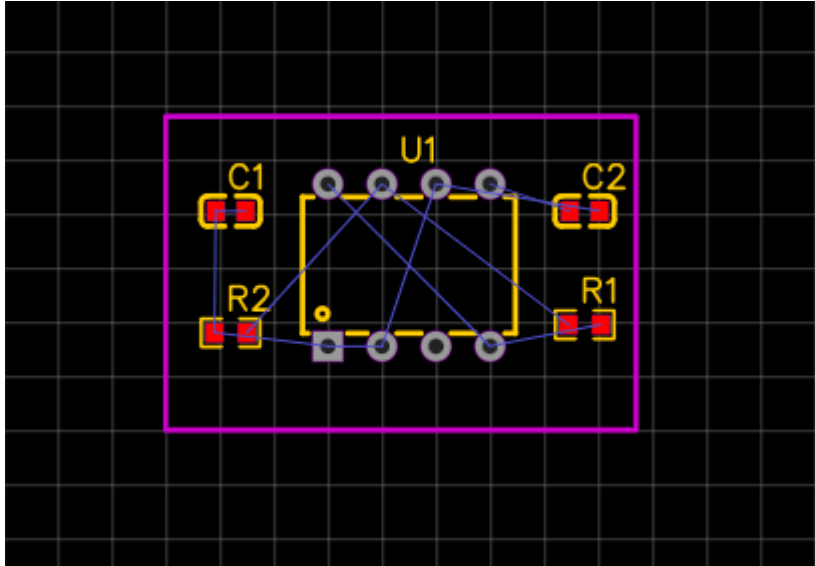
Az NE555-ös IC astabil üzemmódjának eléréséhez egy specifikus visszacsatolási hurokra van szükség.

- A **Trigger (2)** és **Threshold (6)** lábakat közösítettem és rákötöttem a C1 kondenzátorra. Az IC ezeken a lábakon figyeli a kondenzátor feszültségét (mikor éri el a tápfeszültség 1/3-át és 2/3-át).
- A **Discharge (7)** láb az R1 és R2 ellenállások közé csatlakozik. Amikor a kondenzátor eléri a felső küszöbértéket, ez a láb testre (GND) kapcsol, és elkezd kisütni a C1-et az R2 ellenálláson keresztül.
- A **Reset (4)** láb közvetlenül a tápfeszültségre (VCC) van kötve, megelőzve az áramkör véletlenszerű újraindulását.
- Az **Output (3)** láb jelenleg szabadon áll, ez szolgál a jövőbeni robotikai perifériák (pl. tranzisztor, LED, motorvezérlő) csatlakoztatási pontjaként.

A rajz szoftveres ellenőrzése során megbizonyosodtam róla, hogy minden szükséges csomópont (node) megfelelően záródik.

4. Nyomtatott áramkör (NYÁK / PCB layout)

A logikai kapcsolás megtervezése után a következő mérnöki lépés a fizikai panelterv (PCB Layout) elkészítése volt. Ez a fázis kritikus, hiszen itt dől el a leendő robot-vezérlőpanel mérete, szerelhetősége és megbízhatósága.



Komponensek elhelyezése (Placement):

A képen a tervezés elrendezési (placement) fázisa látható, amelyet a panel körvonala (lila vonal) határol. Kiemelt figyelmet fordítottam a "Mixed Technology", azaz a vegyes szerelési technológia alkalmazására:

- A központi **U1 (NE555)** IC furatszerelt (THT) tokozást kapott. Ez előnyös lehet prototípusoknál, mivel az IC egy foglalatba (socket) helyezve könnyen cserélhető marad egy esetleges meghibásodás esetén.
- A passzív elemek (**R1, R2, C1, C2**) viszont felületszerelt (SMD) tokozással lettek a panelre helyezve. Ezzel a megoldással jelentős helyet takarítottam meg, ami egy kisméretű robot esetében elengedhetetlen szempont.

Vezetékezési előkészületek (Rat's nest):

A képen látható vékony kék vonalak az úgynevezett légvezetékek (rat's nest vagy airwires). Ezek mutatják a szoftver által felismert logikai kapcsolatokat az alkatrészek pad-jei (forrasztási pontjai) között, mielőtt a fizikai réz vezetőpályák (track) megrajzolásra kerülnének.

Az alkatrészek elrendezését úgy optimalizáltam, hogy ezek a légvezetékek a lehető legkevesbé keresztezzék egymást. Például a C2 hidegítő kondenzátor közvetlenül az IC

megfelelő lábai mellé került, hogy az induktív zajokat a legrövidebb úton tudja a földpontba vezetni.

5. Fejlesztési lehetőségek

Az elkészített portfólió-munka egy stabil és működőképes alap, de egy valódi robotikai projektbe történő integráláshoz az áramkör számos ponton továbbfejleszthető és kiegészíthető az alábbiak szerint:

1. **Be- és kimeneti csatlakozók integrálása:** Jelen formájában a tápfeszültség és a kimeneti jel elvezetése nincs fizikai csatlakozóhoz (pl. sorkapocs vagy tűskesor) kötve a NYÁK terven. A következő lépés ilyen fizikai kontaktpontok elhelyezése lenne a lila határolóvonal szélein.
2. **Huzalozás (Routing) befejezése:** A légvezetékek (kék vonalak) átalakítása valós réz vezetőpályákká. Ennek során ügyelni kell a táp- és földvezetékek megfelelő vastagságára (trace width) az áramterhelhetőség miatt.
3. **Földsziget (GND Pour) alkalmazása:** A NYÁK üres területeinek rézzel való kitöltése, és annak földre kötése drasztikusan csökkentené a robot motorjai által keltett elektromágneses interferenciát (EMI).
4. **Állítható PWM vezérlés:** Az R1 vagy R2 fix ellenállások cseréje potenciométerekre (változtatható ellenállás). Ezzel az áramkör képessé válna egy DC motor fordulatszámának manuális (vagy mechanikus szenzoron alapuló) fokozatmentes szabályozására.
5. **Teljesítmény-fokozat hozzáadása:** Az 555-ös IC kimenete önmagában maximum kb. 200 mA áram leadására képes. Egy robot hajtómotorjának vezérléséhez az Output (3) lábra egy N-csatornás MOSFET tranzisztort vagy egy L298-as motorvezérlő modult kellene csatlakoztatni, amely az IC gyenge jelét képes felerősíteni.

6. Önreflexió és tanulságok

A feladat kidolgozása rendkívül hasznos tapasztalat volt számomra, mert áthidalta a szakadékokat az elméleti elektronika és a gyakorlati hardvertervezés között.

Korábban a kapcsolási rajzokra csak absztrakt, vonalakból és szimbólumokból álló ábraként tekintettem. A tervezőszoftver (EDA/CAD) használata során azonban megtanultam, hogy minden egyes szimbólum mögött egy nagyon is valóságos, fizikai kiterjedéssel (footprint) rendelkező alkatrész áll. A legnagyobb kihívást éppen ennek a szemléletnek az elsajátítása jelentette: rájönni arra, hogy ami a kapcsolási rajzon csak egy centiméteres vonal, az a valós NYÁK lapon esetleg egy komplikált, alkatrészeket megkerülő, többretegű vezetőpályát igényel.

Az SMD és THT technológiák tudatos párosítása során sokat tanultam a panelméret minimalizálásának fontosságáról, ami a mobilis robotok tervezésénél kardinális kérdés. Továbbá az elméleti számítások (frekvencia és kitöltési tényező meghatározása) bebizonyították számomra a matematika és a fizika közvetlen gyakorlati hasznát a mérnöki munkában.

Összességében a portfólió feladat rávilágított arra, hogy a stabil és megbízható robotikai rendszerek fejlesztése nem kezdődhet a programozással; a tökéletesen megtervezett és fizika törvényeit tiszteletben tartó analóg és digitális áramköri alapok elengedhetetlenek a sikerhez. Készen állok arra, hogy ezeket az ismereteket a jövőben komplexebb, mikrokontroller-alapú rendszerek tervezésénél is kamatoztassam.